实验六　PSK 调制和误码率

一、实验目的

1. 理解误码率的概念；

2. 测试信噪比的变化对误码率的影响。

二、实验原理

由于在信号传输中的衰变会改变信号的电压，导致信号在译码时产生误码。噪音、交流电或闪电造成的脉冲、传输设备故障及其他因素都会导致误码。在一定时间内收到的数字信号中发生差错的比特数与同一时间所收到的数字信号的总比特数之比称为“误码率”，也可以叫做“误比特率”。误码率（BER：bit error rate）是衡量数据在规定时间内数据传输精确性的指标。

三、实验仪器

PC1 台，运行 GNURadio-Companion。

四、实验内容

1. 在 GNURadio-Companion 中打开一个新的窗口，在右边列表中选择如下图所示的组件，生成误码率模拟的流图。

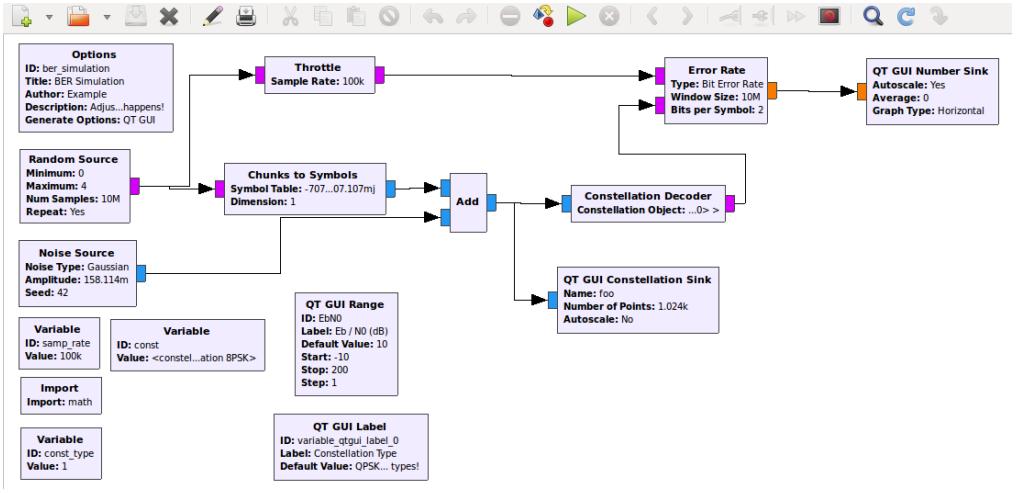


图 1 误码率模拟的流图

2. 配置 Options

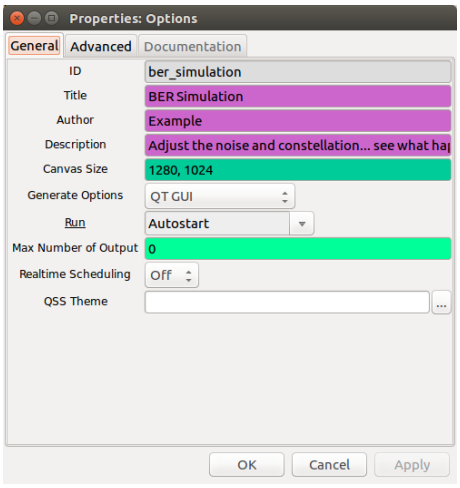


图 2 Options 常规属性

3. 配置 Random Source

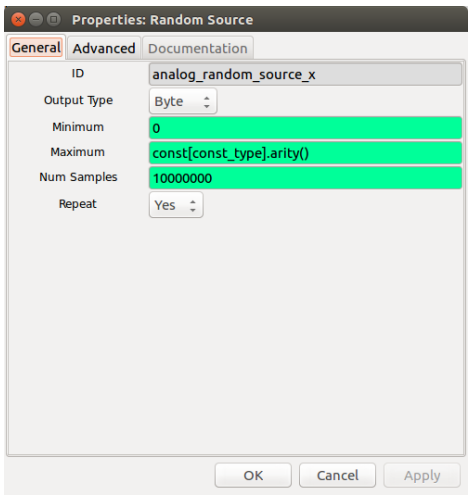


图 3 Random Source 常规属性

4. 配置 Noise Source

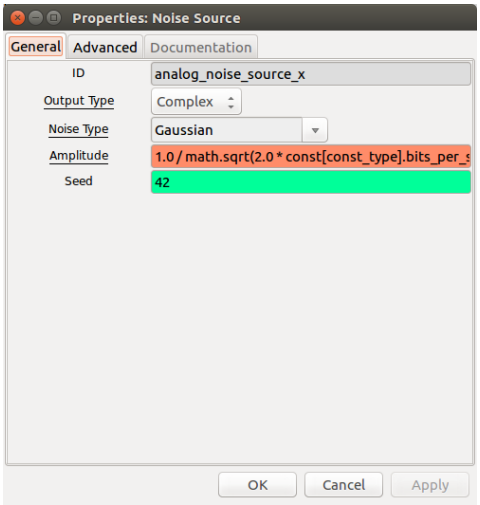


图 4 Noise Source 常规属性

其中，Amplitude 属性值为：

1.0 / math.sqrt(2.0 * const[const_type].bits_per_symbol() * 10**(EbN0/10))

5. 配置 Chunks to Symbols

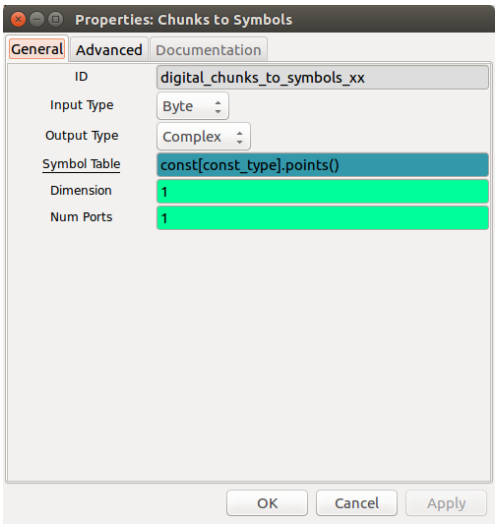


图 5 Chunks to Symbols 常规属性

6. 配置 ID 为 const 的 variable，其值为：
(digital.constellation_bpsk(), digital.constellation_qpsk(), digital.constellation_8psk())
配置 ID 为 const_type 的 variable，其值为：1

7. 配置 QT GUI Range

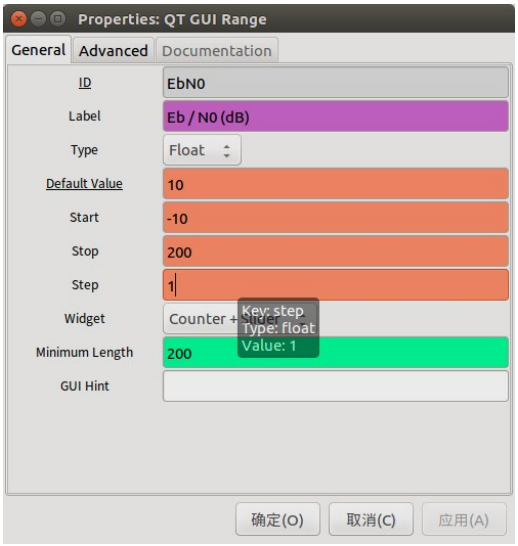


图 6 QT GUI Range 常规属性

8. 配置 QT GUI Label 缺省值为：
{0: 'BPSK', 1: 'QPSK', 2: '8-PSK'}[const_type] + " - Change const_type for different constellation types!"
type 设置为：string

9. 配置 Error Rate

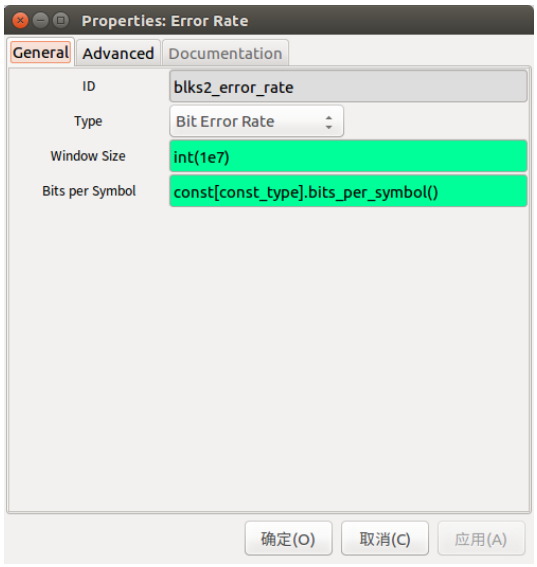


图 7 Error Rate 常规属性

10. 配置 Constellation Decoder



图 8 Constellation Decoder 常规属性

11. 配置 QT GUI Constellation Sink

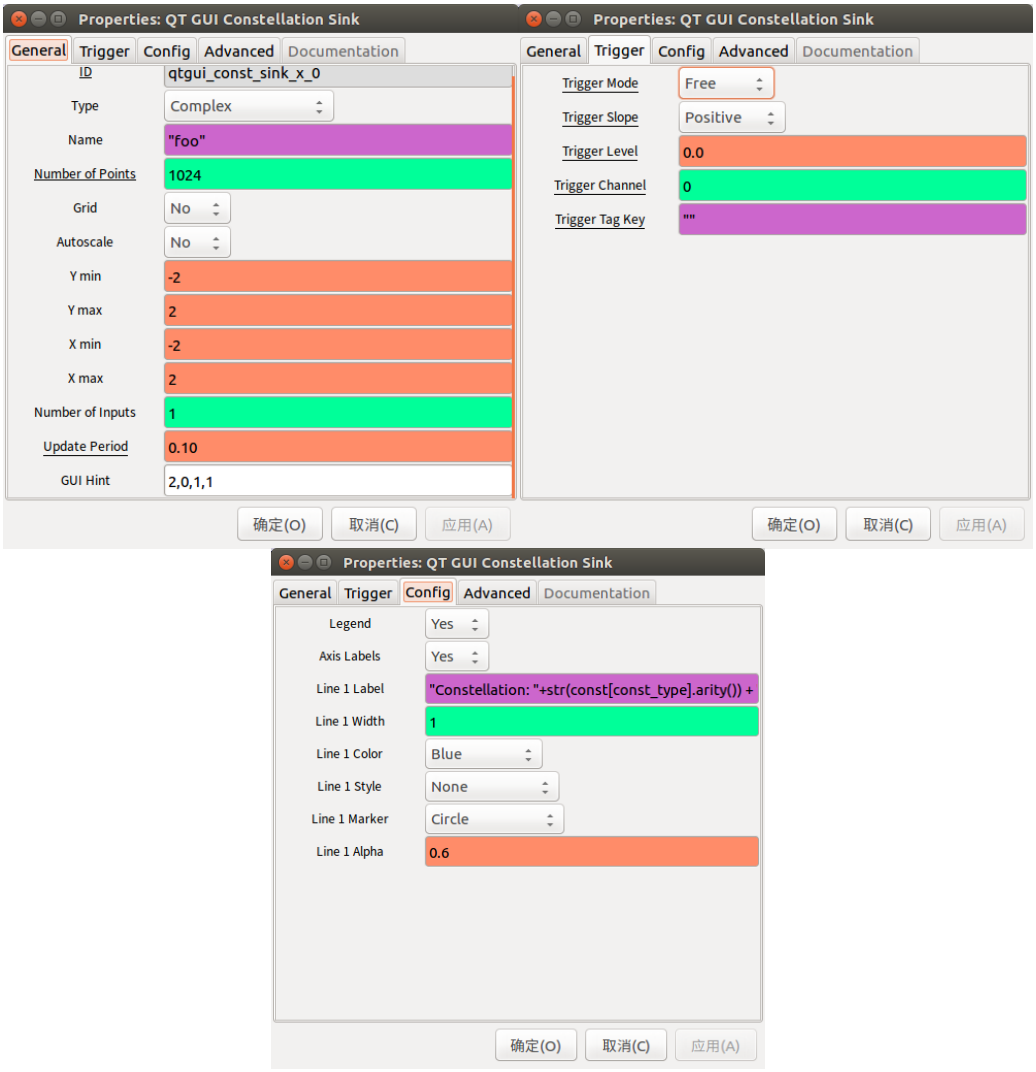


图 9 QT GUI Constellation Sink 属性

其中，Line1 Label 的值为：

"Constellation: "+str(const[const_type].arity()) + "-PSK"

Name 的值为："Simulation Result"

12. 配置 QT GUI Number Sink

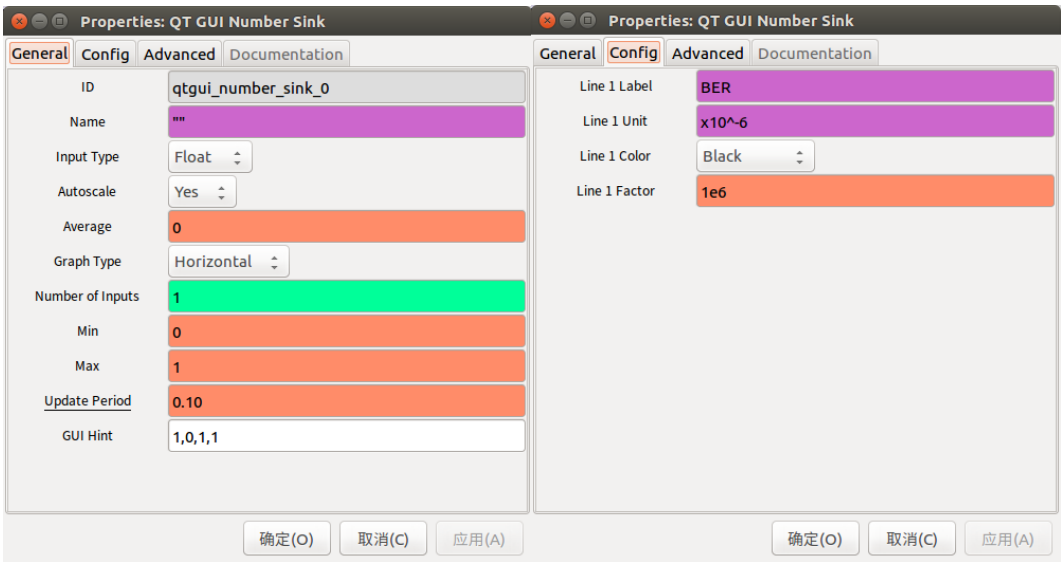


图 10 QT GUI Number Sink 属性

13. Import 模块输入：import math

14. 保存文件并执行流图。

15. 拖动滑块观察信噪比对星座图和解调的影响。

16. 改变 const_type 模块的取值{0, 1, 2}，看看有什么变化。

五、数据处理

（实验结果截屏）

六、问题讨论

1. 星座图中星座点的分布发散程度代表什么含义？

2. QPSK 的误码率与信噪比之间的关系表达式是什么？当星座点刚好聚为一点时滑块对应的信噪比是多少？按表达式计算出此时的误码率。